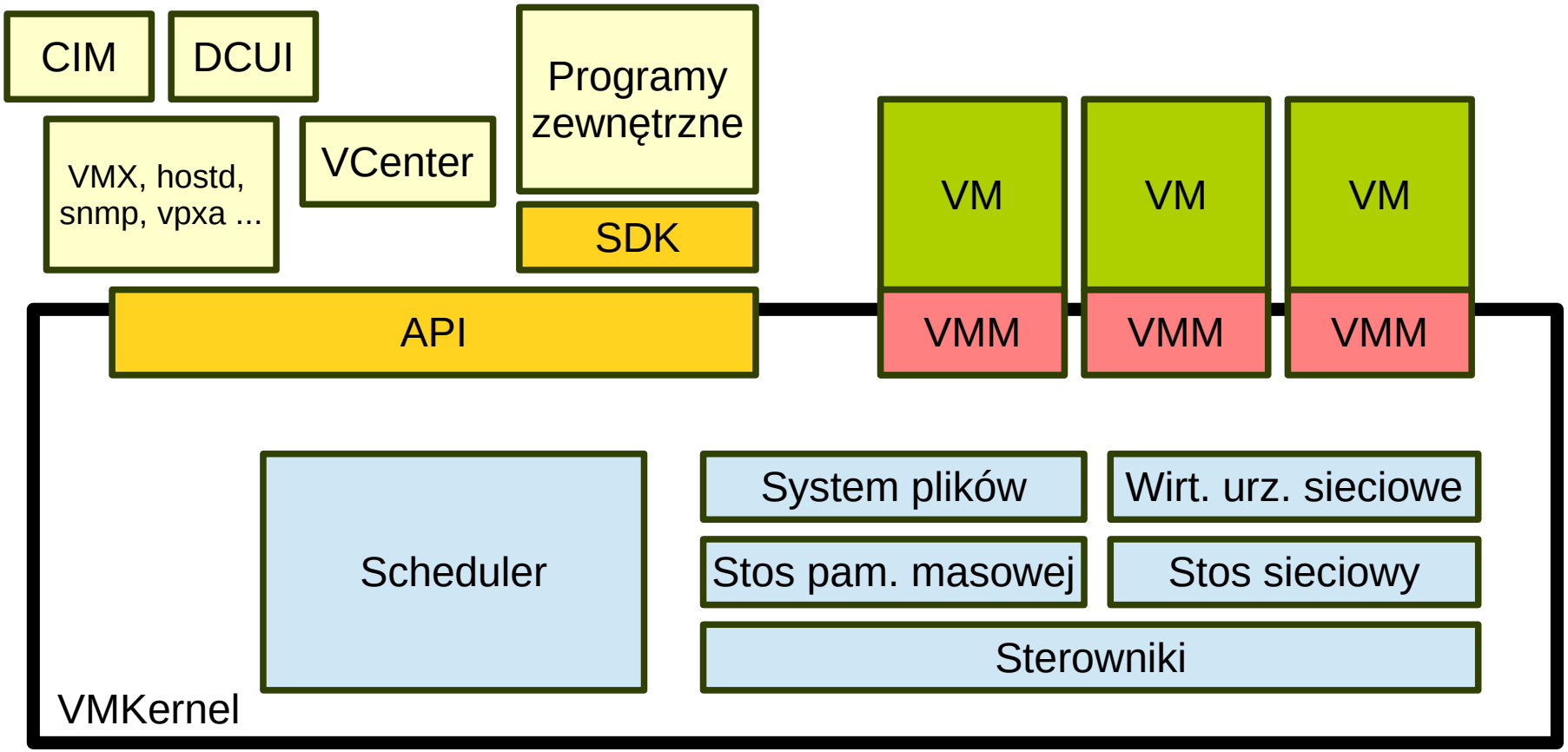
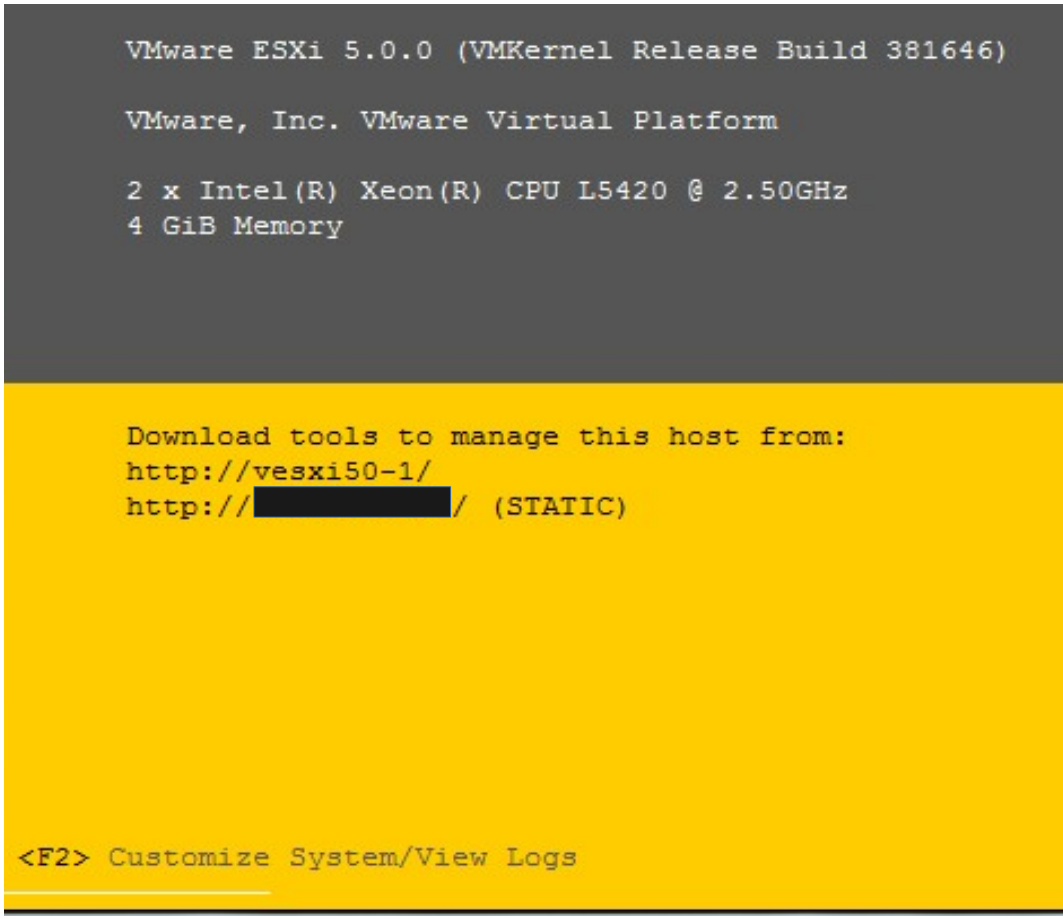
VMware ESXi – architektura

- „Rozproszony” VMM korzysta z funkcji jądra, VMX („*VMM helper*”) w przestrzeni użytkownika
- Otwarty standard CIM (common Information Model)
- DCUI – Direct Console User Interface
- vpxa – komunikacja Vcenter ↔ host
- VIM API + SDK dla aplikacji działających w przestrzeni użytkownika



VMware ESXi – elementy

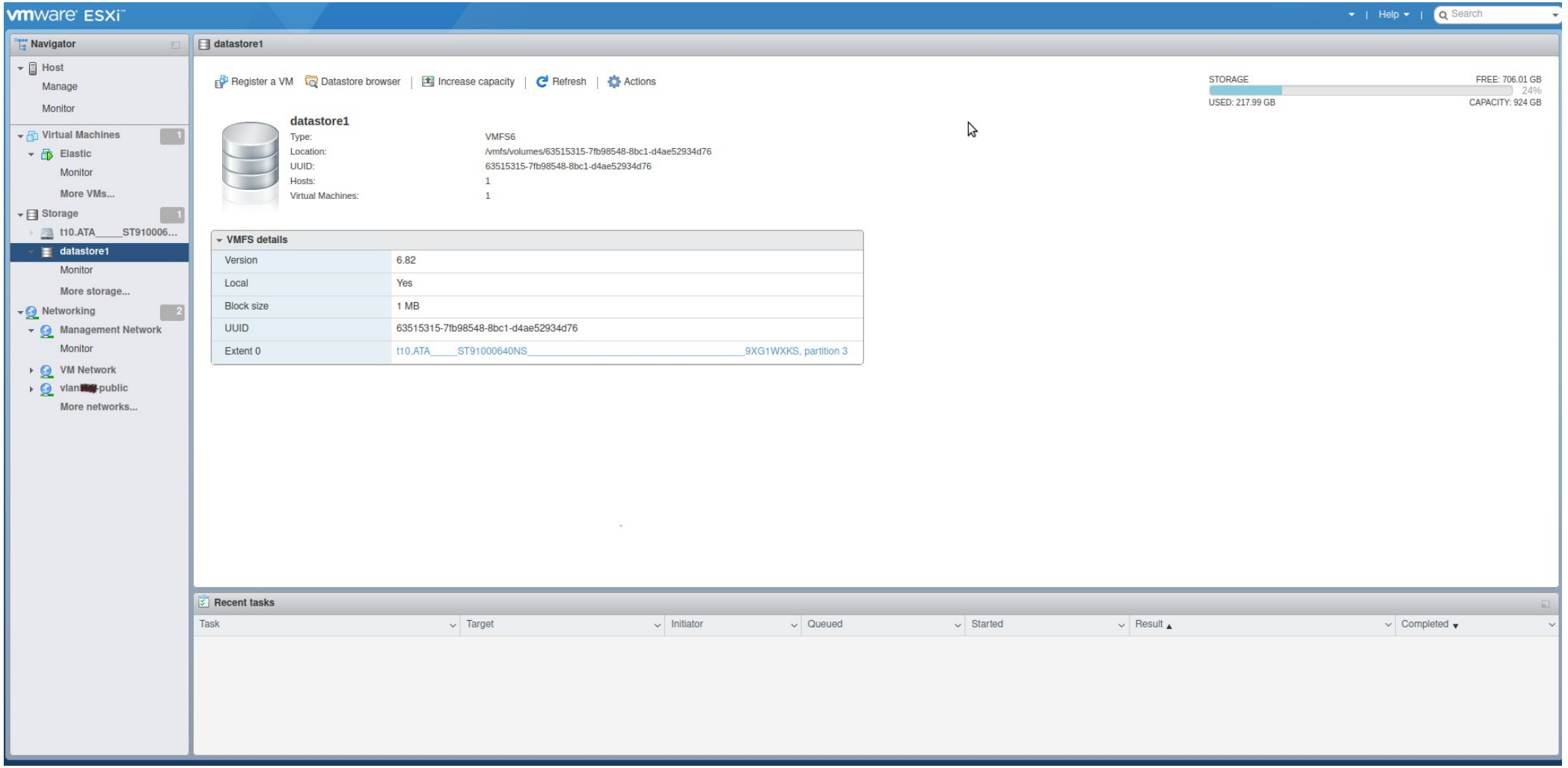
- Jądro dostosowane do obsługi wirtualizatora
  - mniejsze i bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu funkcji
- Obraz systemu ~750 MB
  - 2 partycje boot-loadera
    - cofnięcie aktualizacji
  - działa w pamięci RAM
  - ukresowo utrwalany ma HDD
  - dziennik (ew. zdalnie – syslog)
- Konsola
  - zdalna VI Client/interfejs www
  - Vcenter
- Oprogramowanie zewnętrzne
  - VI API i SDK, również CIM



VMware ESXi – pamięć masowa

- Kontenery – tzw. *datastore* (analog w KVM: pula)
- Na urządzeniach blokowych system plików VMFS
  - może rozciągać się na wiele urządzeń – skalowalność
  - wyposażony w blokowanie – synchronizacja, wielodostęp
    - mechanizm ATS - *atomic test and set* (sektory), ew. SCSI (urządzenie)
    - wspiera DRS, HA, migrację
  - wspiera migawki
    - *delta disk, copy-on-write*
- NAS (Network Attached Storage)
  - nfs ver. 3 i 4.1
    - ver 4.1 wspiera wielościeżkowość (multipathing)
- VSAN – współdzielone zasoby lokalne
  - osobny pakiet

VMware ESXi – *datastore*



VMware ESXi – *datastore*

datastore1

Register a VM | Datastore browser | Increase capacity | Refresh | Actions



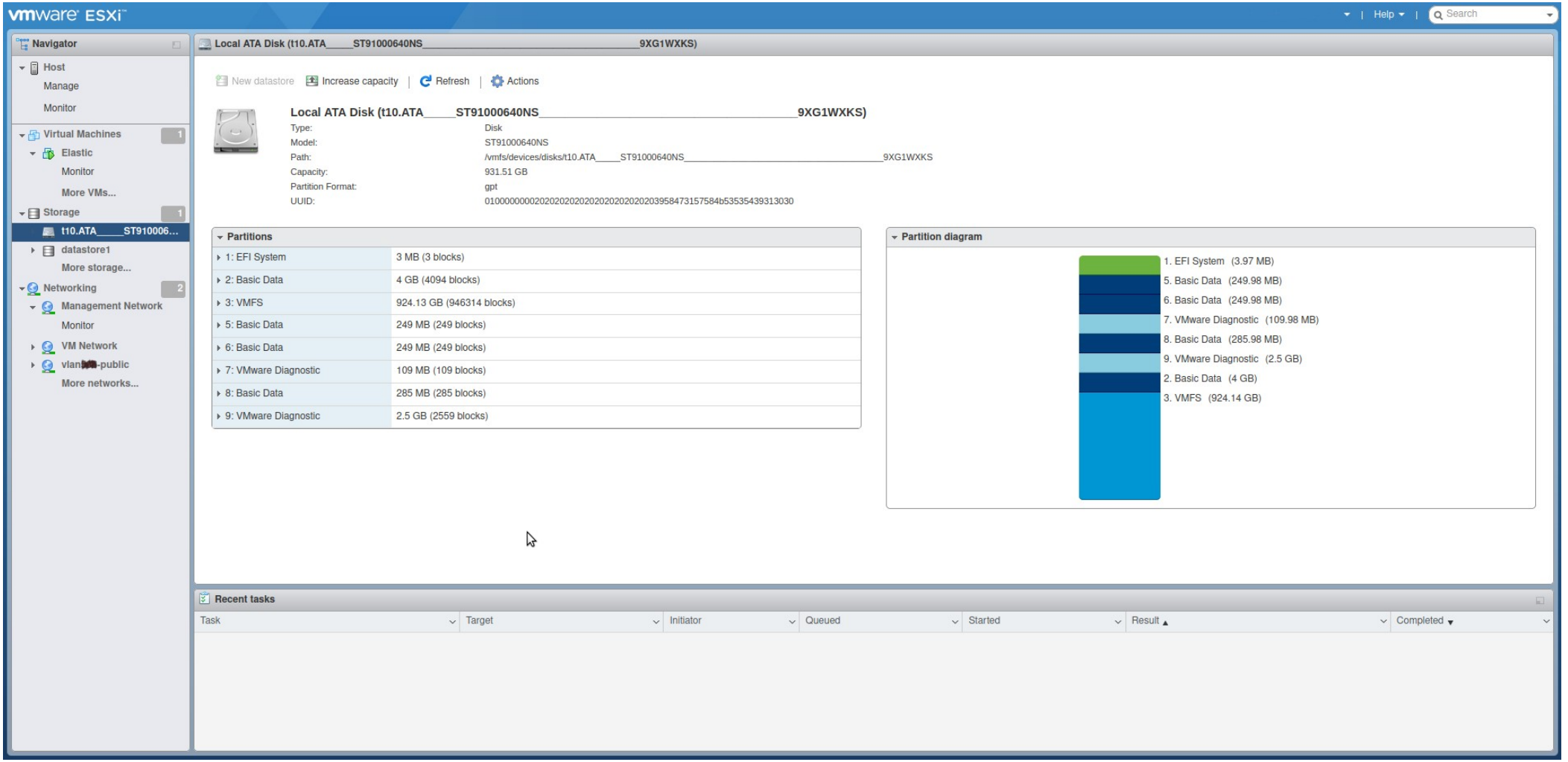
datastore1

Type:	VMFS6
Location:	/vmfs/volumes/63515315-7fb98548-8bc1-d4ae52934d76
UUID:	63515315-7fb98548-8bc1-d4ae52934d76
Hosts:	1
Virtual Machines:	1

VMFS details

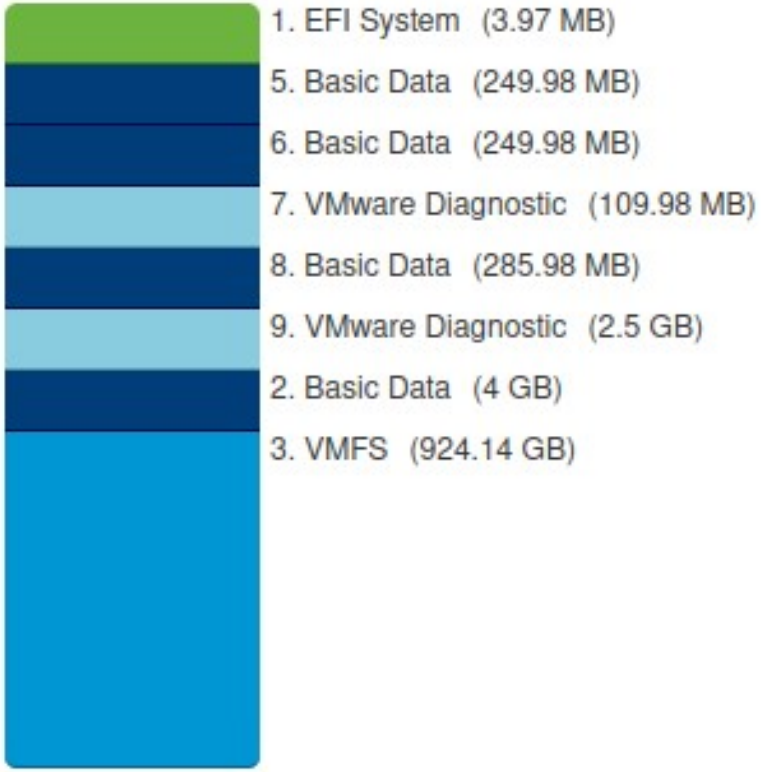
Version	6.82
Local	Yes
Block size	1 MB
UUID	63515315-7fb98548-8bc1-d4ae52934d76
Extent 0	t10.ATA_____ST91000640NS_____9XG1WXKS, partition 3

VMware ESXi – *datastore*



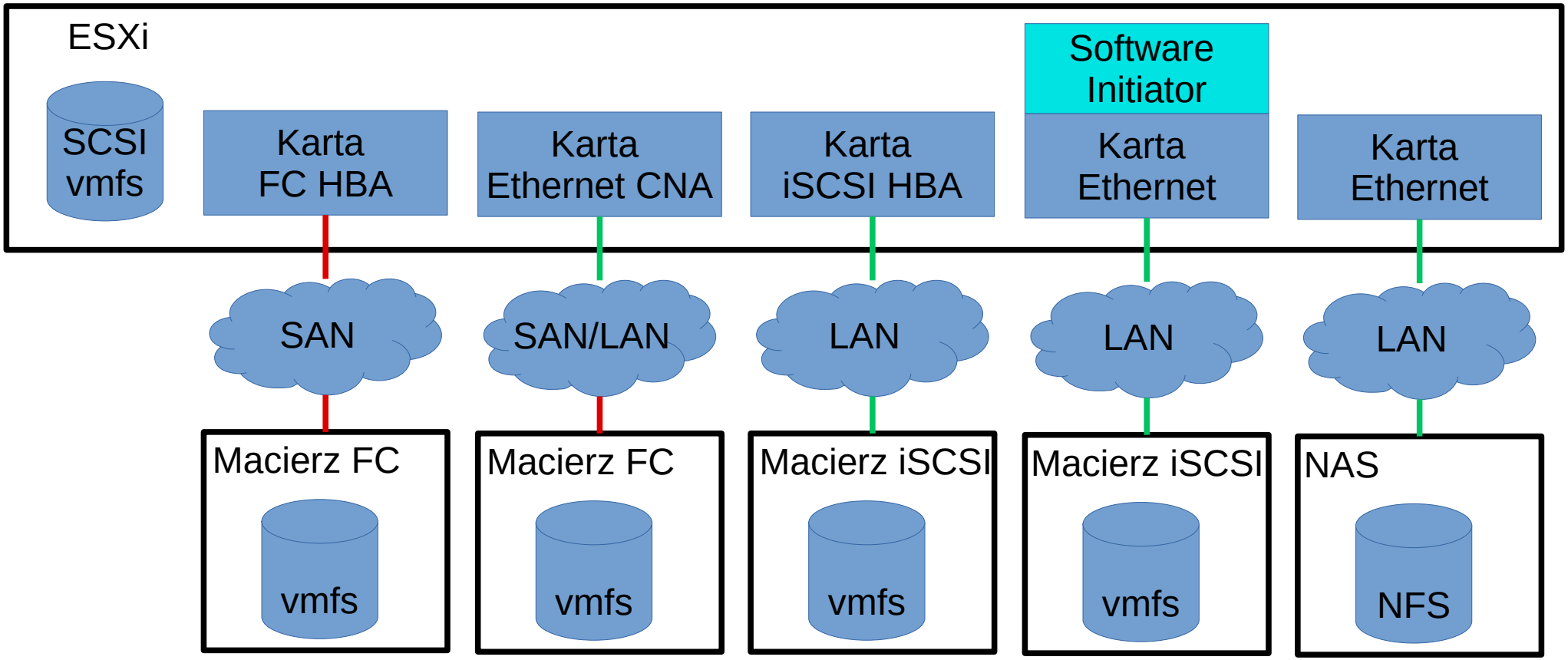
VMware ESXi – *datastore*

Partition diagram



VMware ESXi – pamięć masowa

- Wspierane urządzenia blokowe
  - SCSI – lokalnie, wskazany LUN
  - iSCSI – karta sieciowa (programowy), karta sieciowa z wsparciem iSCSI
  - Fibre Channel – karta HBA (host bus adapter)
  - Fibre Channel over Ethernet – Converged Network Adapter



VMware ESXi – format vmdk

- Dyski maszyn wirtualnych zapisywane są w formacie vmdk
- Warianty alokacji
  - eager zeroed thick
  - lazy zeroed thick
  - thin provisioning

Dygresja: iSCSI vs FC

- Fibre Channel
  - osobna sieć, osobne przełączniki
  - separacja ruchu
  - wysoki koszt
- iSCSI
  - wspólny standard dla sieci
    - wspólne przełączniki
    - jeden typ kart sieciowych w serwerach
  - możliwe użycie wspólnych łącz/kart (separacja np. poprzez vlany)
  - można użyć osobnych łącz, ale wspólnej infrastruktury
    - szybkie przełączniki są drogie
    - zalecane użycie Jumbo Frames (9kB)

Dygresja: sieć SAN/LAN

- Uwaga o przepustowościach – wymiarowanie:
  - pojedynczy dysk HDD osiąga prędkości odczytu do ~100MB/s
  - pojedynczy dysk SSD osiąga prędkości odczytu do ~300MB/s
  - pojedynczy dysk NVMe osiąga prędkości odczytu do ~1GB/s

    czyli
  - 1Gb/s to zazwyczaj za mało
  - 2-4 x 10Gb/s – niewielkie klastry, proste macierze z dyskami HDD, ew. SSD
  - zalecane minimum dla vSAN z dyskami NVMe to 10Gb/s i taki transfer jest łatwy do zaobserwowania.
  - wyższe prędkości: 25Gb/s, 100Gb/s (40Gb/s ostatnio jakby mniej popularny).

ESXi: uwaga o uruchamianiu

- Obraz ESXi jest niewielki, jednakże musi być dostępny w chwili uruchamiania serwera
- Pytanie: czy w architekturze z macierzą dyskową można mieć serwery bezdyskowe?
  - podobny scenariusz: VSAN z dyskami NVMe (brak kontrolera)
- Dostępne* opcje:
  - lokalny HDD sata/scsi, optymalnie raid 1 dla bezpieczeństwa
    - Wymagany dysk(i) i sterownik
  - lokalny dysk(i) NVMe na osobnej karcie w gnieździe PCI, raid j.w.
    - wymagana karta i wolne gniazdo
  - montowanie woluminu z macierzy iSCSI/FC
    - wolumin musi być „widoczny” przed startem wirtualizatora
      - konieczne wsparcie w biosie serwera
      - zazwyczaj konieczne wsparcie w oprogramowaniu karty
      - ew. problemy z dostępnoscią (np. nie działa wielościeżkowość)
  - karta pamięci (np. SD) jeśli serwer ma dedykowane gniazdo
    - proste i tanie rozwiązanie ale VMware od wersji 7 ESXi nie zaleca kart.

* w miarę możliwości sprzętu

ESXi: architektura sieci

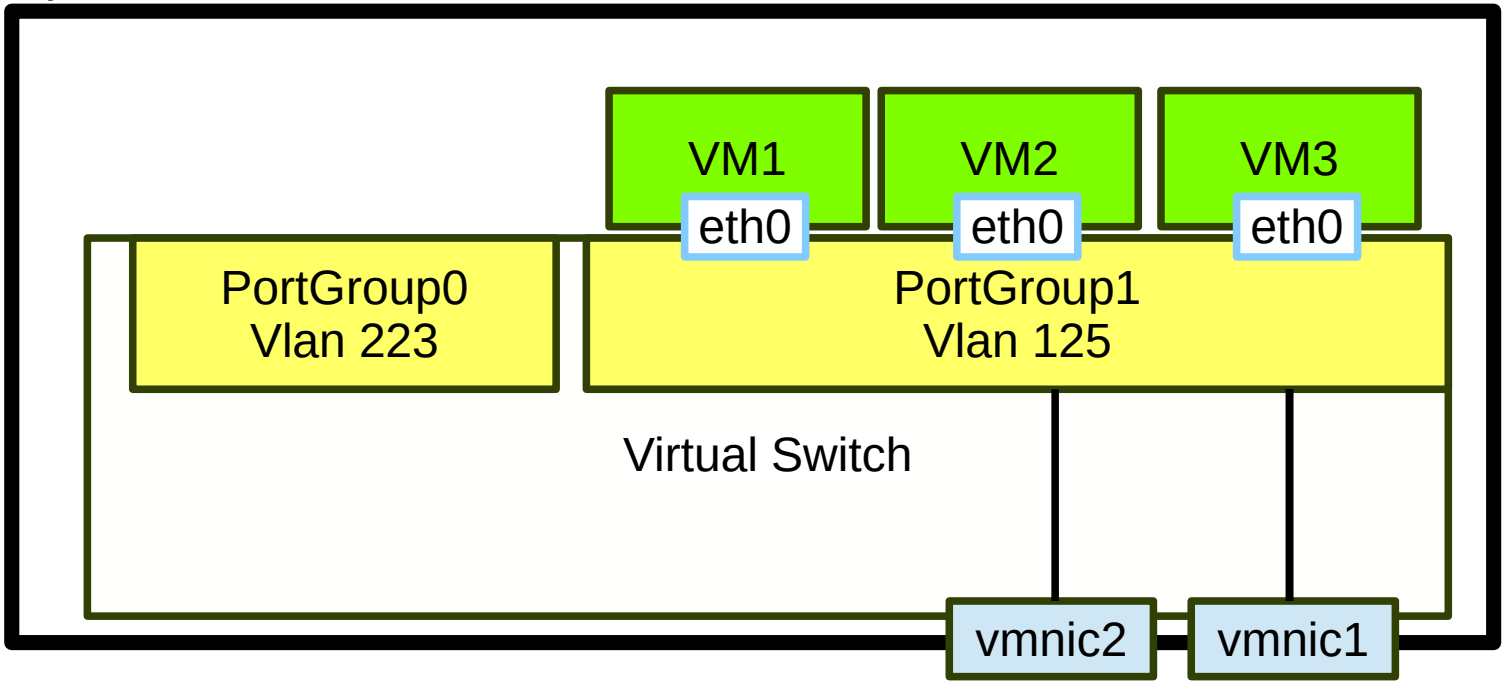
- Składniki:
  - porty fizyczne (*physical ports/uplinks*)
  - wirtualne przełączniki (*standard virtual switch - SVS*)
  - wirtualne porty (*virtual ports*)
  - grupy portów (*portgroups*)

ESXi: architektura sieci

- Składniki:
  - porty fizyczne (*physical ports/uplinks*)
  - wirtualne przełączniki (*standard virtual switch SVS*)
  - wirtualne porty (*virtual ports*)
  - grupy portów (*portgroups*)
- Port fizyczny
  - może być znakowany – tryb *trunk*
- Grupy portów
  - Izolacja VM: vlany

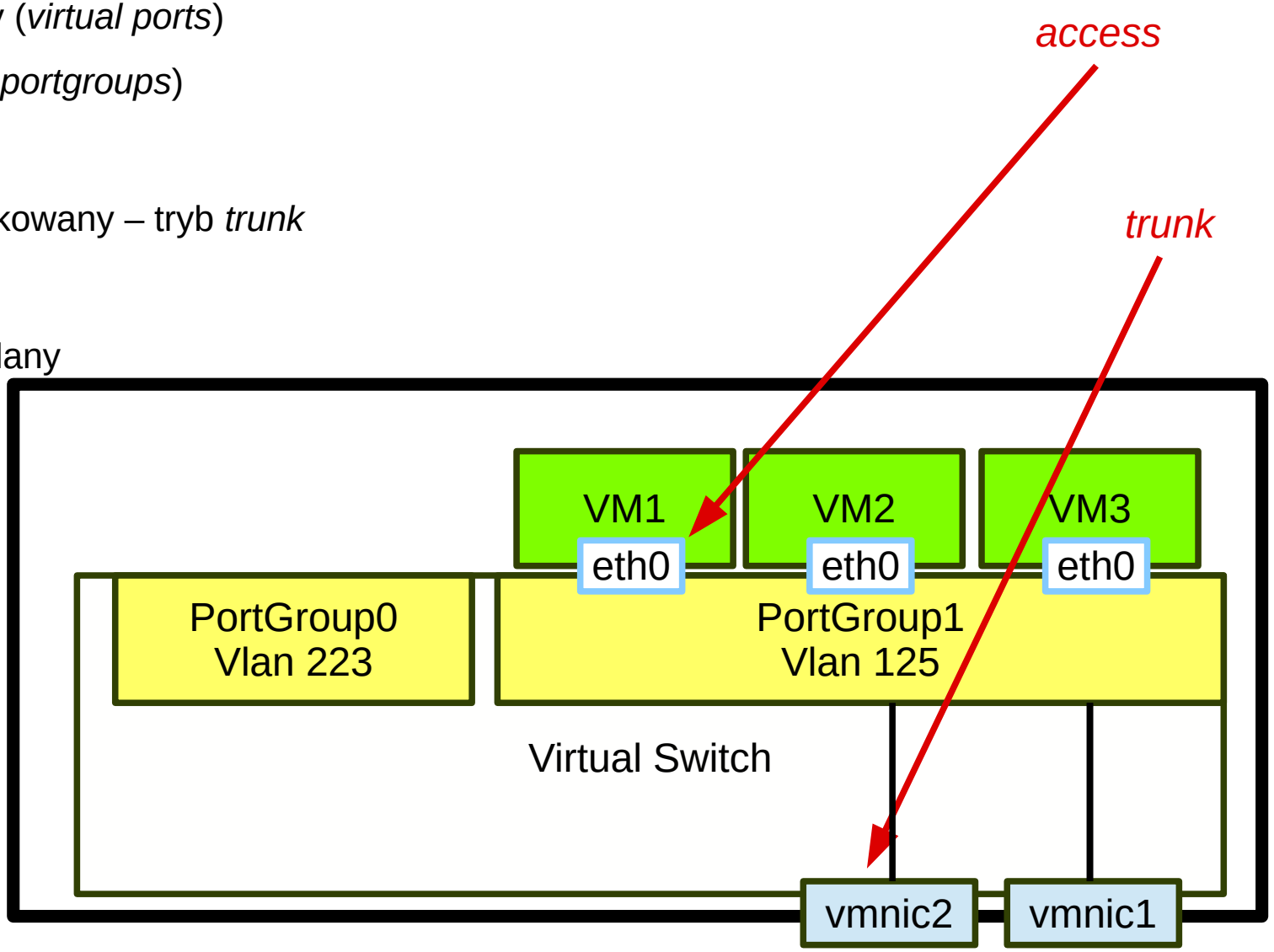
ESXi: architektura sieci

- Składniki:
  - porty fizyczne (*physical ports/uplinks*)
  - wirtualne przełączniki (*standard virtual switch SVS*)
  - wirtualne porty (*virtual ports*)
  - grupy portów (*portgroups*)
- Port fizyczny
  - może być znakowany – tryb *trunk*
- Grupy portów
  - Izolacja VM: vlany

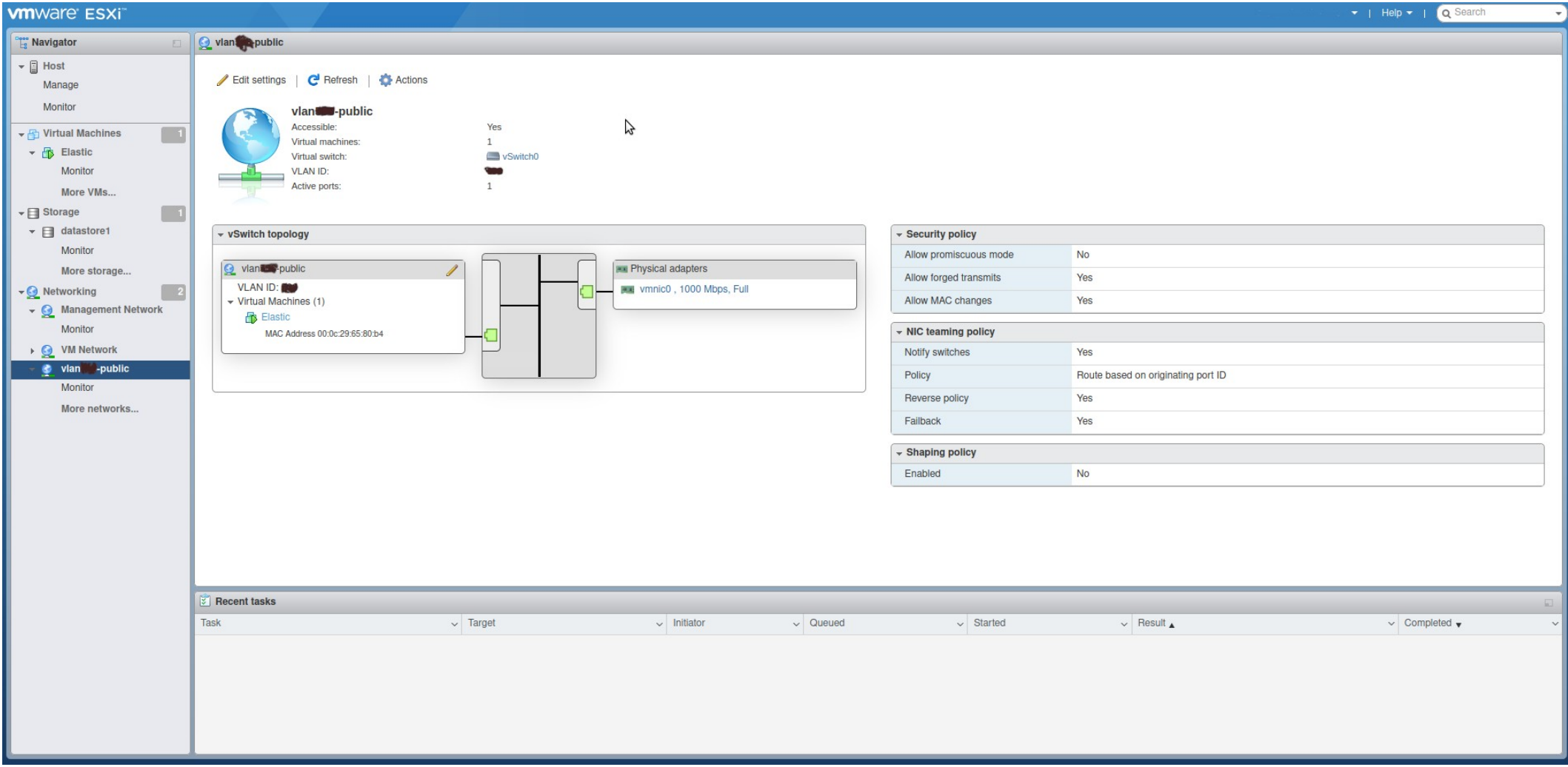


ESXi: architektura sieci

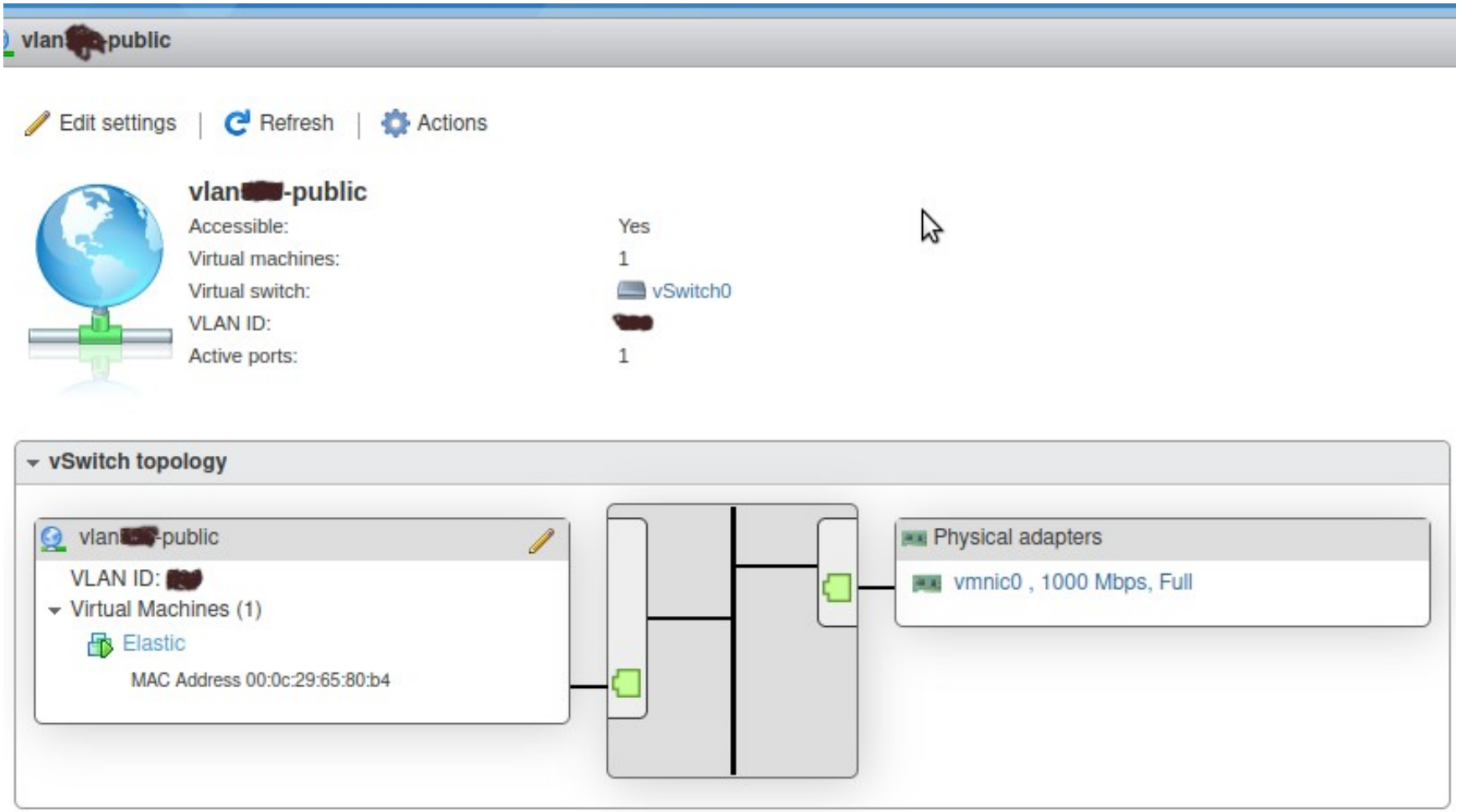
- Składniki:
  - porty fizyczne (*physical ports/uplinks*)
  - wirtualne przełączniki (*standard virtual switch SVS*)
  - wirtualne porty (*virtual ports*)
  - grupy portów (*portgroups*)
- Port fizyczny
  - może być znakowany – tryb *trunk*
- Grupy portów
  - Izolacja VM: vlany



ESXi: *portgroup*



ESXi: *portgroup*



ESXi: *virtual switch*

vSwitch0

Type:	Standard vSwitch
Port groups:	3
Uplinks:	1

⚠ This virtual switch has no uplink redundancy. You should add another uplink adapter. **Actions**

vSwitch Details

MTU	1500
Ports	2776 (2769 available)
Link discovery	Listen / Cisco discovery protocol (CDP)
Attached VMs	1 (1 active)
Beacon interval	1

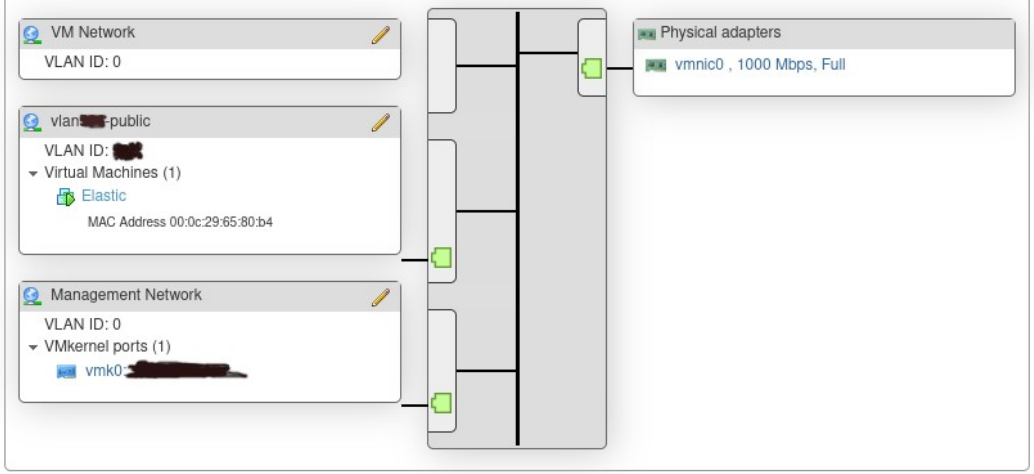
NIC teaming policy

Notify switches	Yes
Policy	Route based on originating port ID
Reverse policy	Yes
Failback	Yes

Security policy

Allow promiscuous mode	No
Allow forged transmits	Yes
Allow MAC changes	Yes

vSwitch topology



ESXi: *virtual switch*



vSwitch0

Type:	Standard vSwitch
Port groups:	3
Uplinks:	1

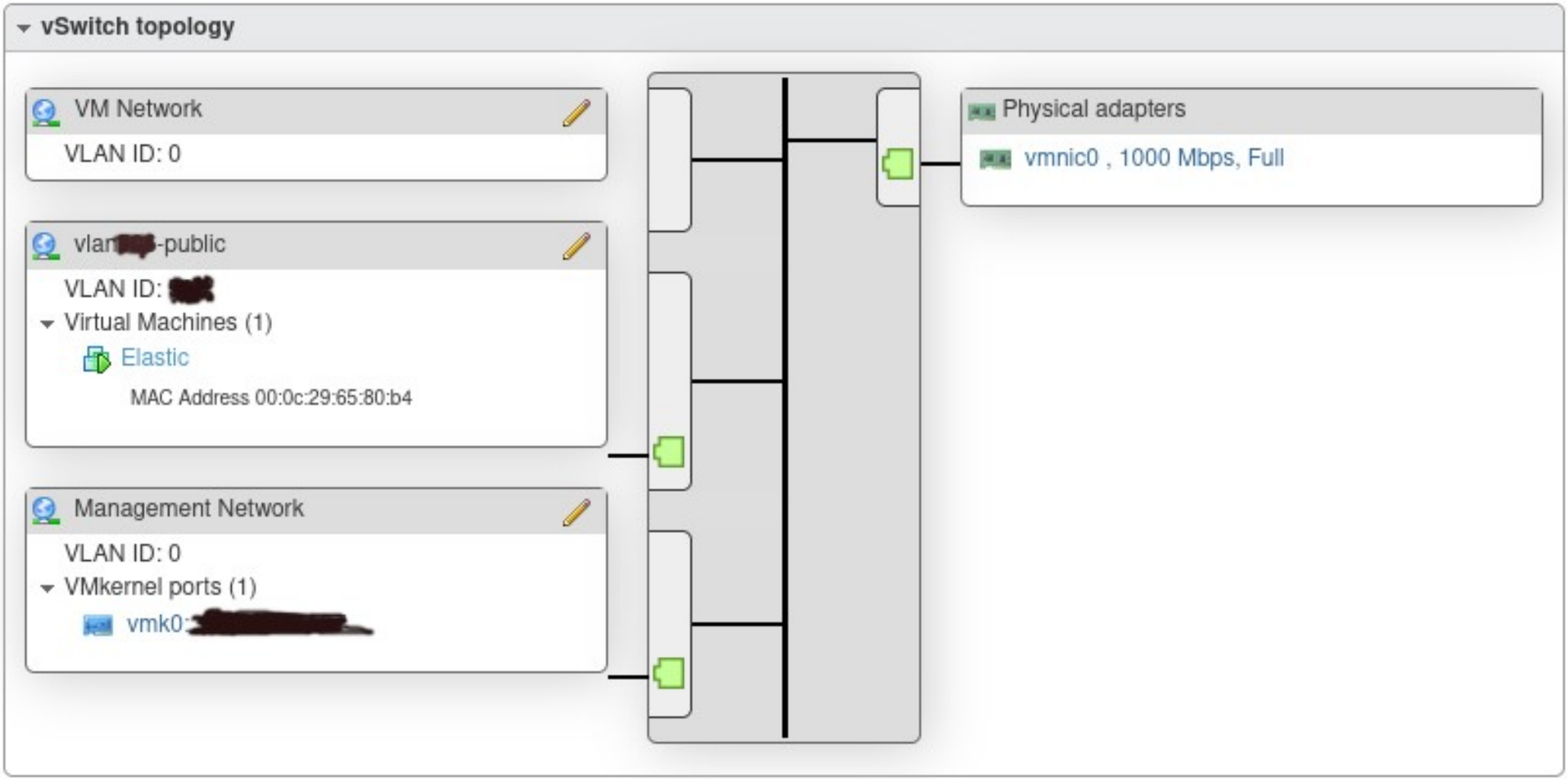
⚠ This virtual switch has no uplink redundancy. You should add another uplink adapter. **Actions**

vSwitch Details	
MTU	1500
Ports	2776 (2769 available)
Link discovery	Listen / Cisco discovery protocol (CDP)
Attached VMs	1 (1 active)
Beacon interval	1

NIC teaming policy	
Notify switches	Yes
Policy	Route based on originating port ID
Reverse policy	Yes
Failback	Yes

Security policy	
Allow promiscuous mode	No
Allow forged transmits	Yes
Allow MAC changes	Yes

ESXi: *virtual switch*



ESXi: architektura sieci

- Redundacja portów
  - HA – *passive-active*
  - HA+równoważenie obciążenia – LACP
  - jeden port LACP na grupę portów
- Link Aggregation Control Protocol IEE802.3ad

ESXi: architektura sieci

- Redundacja portów
  - HA – *passive-active*
  - HA+równoważenie obciążenia – LACP
  - jeden port LACP na grupę portów
- Link Aggregation Control Protocol IEE802.3ad
  - Przykład: Linux/Debian
    - LACP - **bond0**
    - Wirtualny most - **br0**

```
auto enp4s0
iface enp4s0 inet manual
auto enp8s0
iface enp8s0 inet manual


auto bond0
iface bond0 inet manual
        bond-slaves enp4s0 enp8s0
        bond-mode 802.3ad
        bond-miimon 100
        bond-downdelay 200
        bond-updelay 200
        bond-lacp-rate 1
        bond-xmit-hash-policy layer2+3


auto br0
iface br0 inet manual
        bridge_ports bond0
```

ESXi: architektura sieci

- Redundacja portów
  - HA – *passive-active*
  - HA+równoważenie obciążenia – LACP
  - jeden port LACP na grupę portów
- Link Aggregation Control Protocol IEE802.3ad
  - Przykład: Juniper
    - LACP - **ae0**
    - trunk
    - 1 interfejs LACP dla każdej maszyny w klastrze

```
user@host# show interfaces
ge-0/0/6 {
    ether-options {
        802.3ad ae0;
    }
}
ge-0/0/7 {
    ether-options {
        802.3ad ae0;
    }
}
ae0 {
    vlan-tagging;
    aggregated-ether-options {
        lacp {
            active;
            periodic fast;
        }
    }
    unit 0 {
        family ethernet-switching {
            interface-mode trunk;
            vlan {
                members vlan1000;
            }
        }
    }
}
```